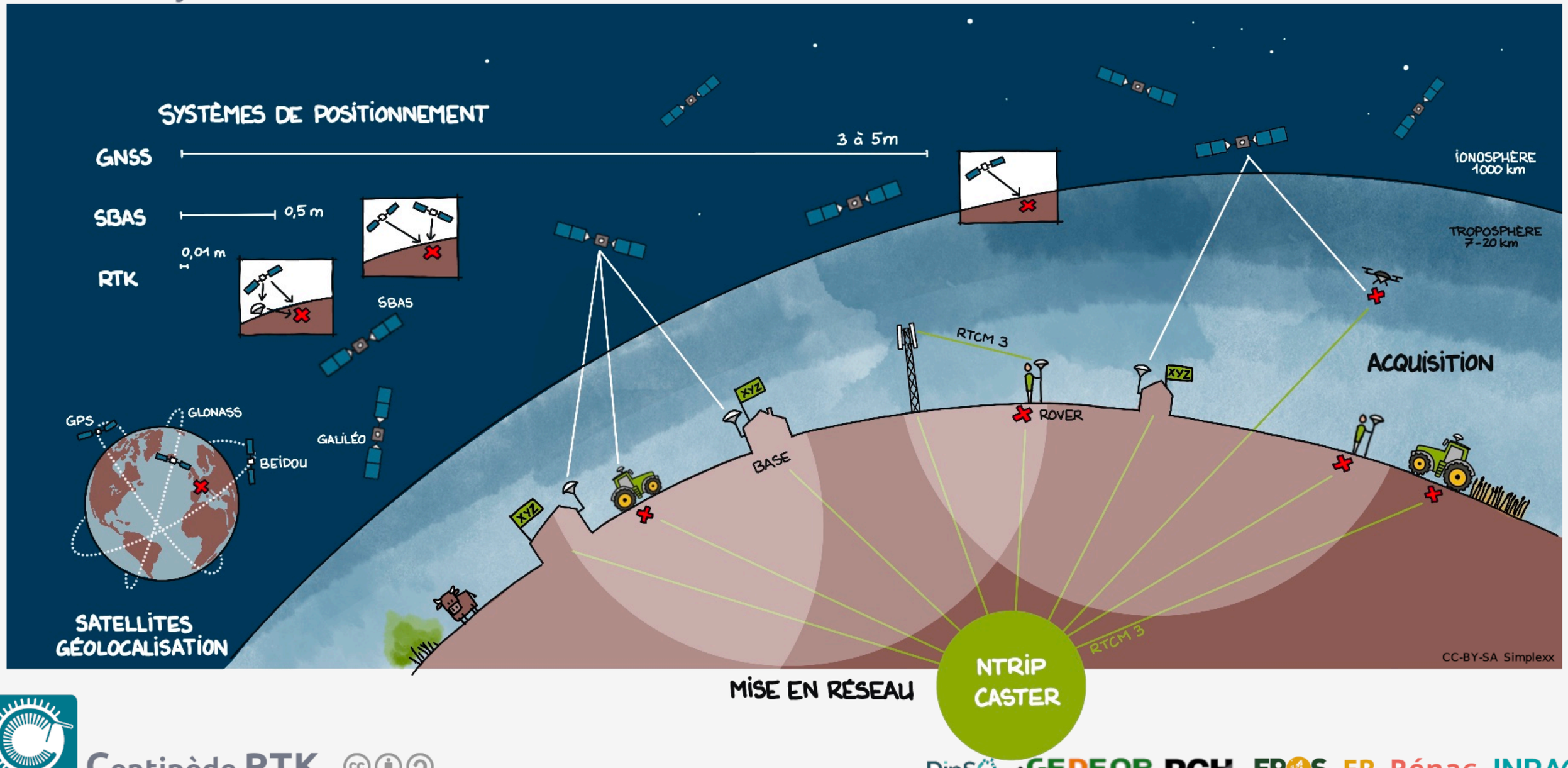
Real Time Kinematic collaboratif, ouvert et Open Source

Centipède RTK

DipSO GEDEOP PCH Pocket Clearing House EPOS-FR France Rénag Réseau National GNSS Permanent INRAE

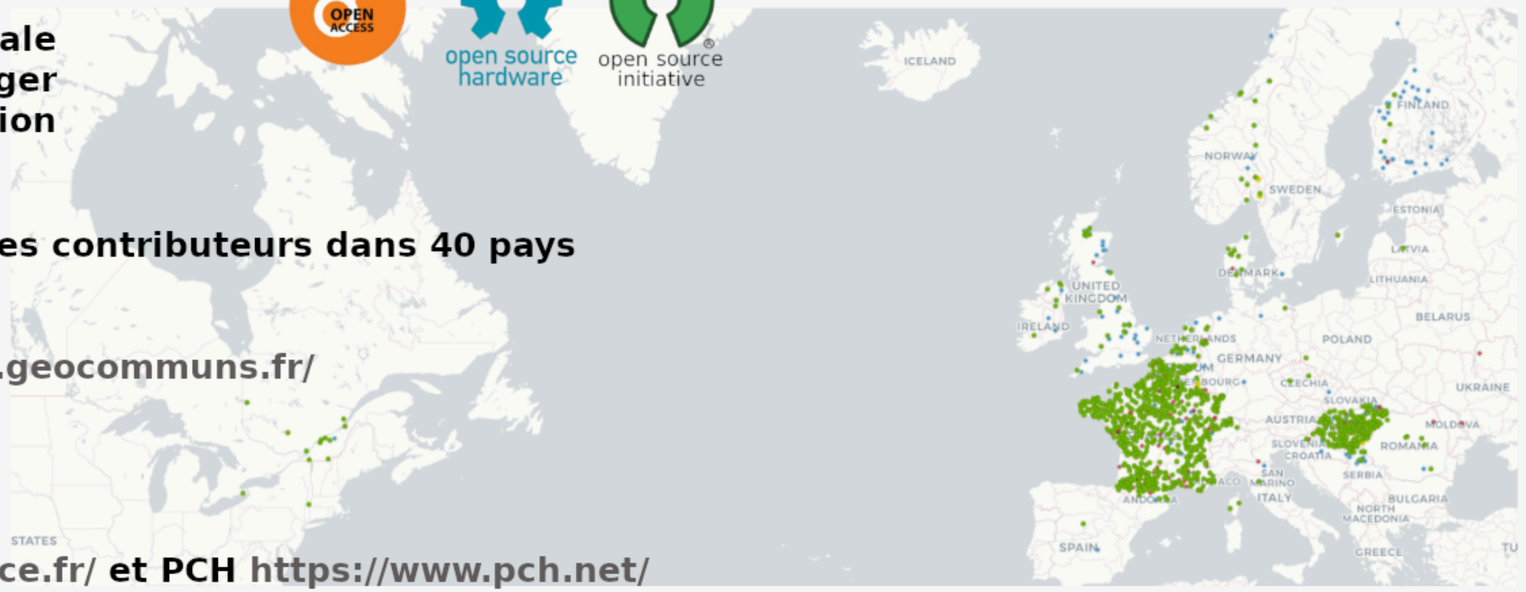
Comment ça marche?



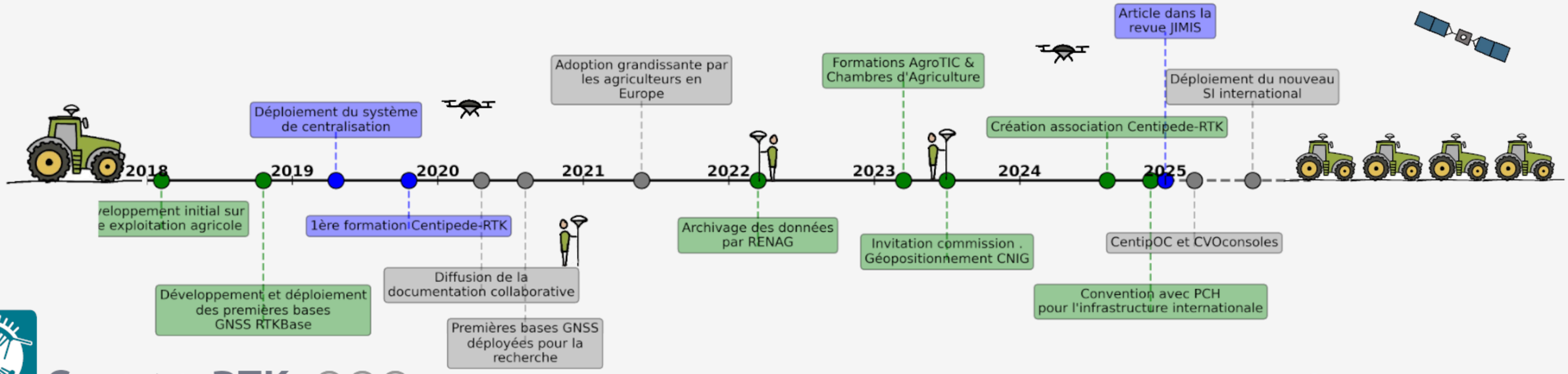
Centipède RTK

Projet Centipede-RTK

Centipede-RTK propose une plateforme globale collaborative open-source et open-data pour partager les données GNSS RTK et promouvoir la collaboration au sein de la communauté.



- **1200 bases GNSS autofinancées et déployées par les contributeurs dans 40 pays**
- **2000 à 5000 connexions par jours**
- **1300 utilisateurs sur le fil de discussion**
- **1 forum de discussion hébergé chez https://forum.geocommuns.fr/**
- **15 contributeurs pour la documentation**
- **15 administrateurs issus de milieux variés**
- **1 association loi 1901 fondée en septembre 2024**
- **10 financeurs (appel à projets & crowdfunding)**
- **2 partenariats avec RENAG https://renag.epos-france.fr/ et PCH https://www.pch.net/**



Centipède RTK

Réalisations

RTKBase est conçu pour simplifier l'installation et le fonctionnement des stations de base RTK. Il permet aux utilisateurs de créer leurs propres stations RTK de haute précision, soit comme bases autonomes, soit pour contribuer au réseau Centipede-RTK.

Développeur principal: Stéphane Péneau
https://github.com/CentipedeRTK/rtkbase

Millipede Caster est notre projet open-source qui utilise le protocole NTRIP pour distribuer efficacement les données de correction RTK, permettant d'atteindre une précision centimétrique pour les applications GNSS RTK.

Développeur principal: Pierre Beyssac
https://github.com/CentipedeRTK/millipede-caster

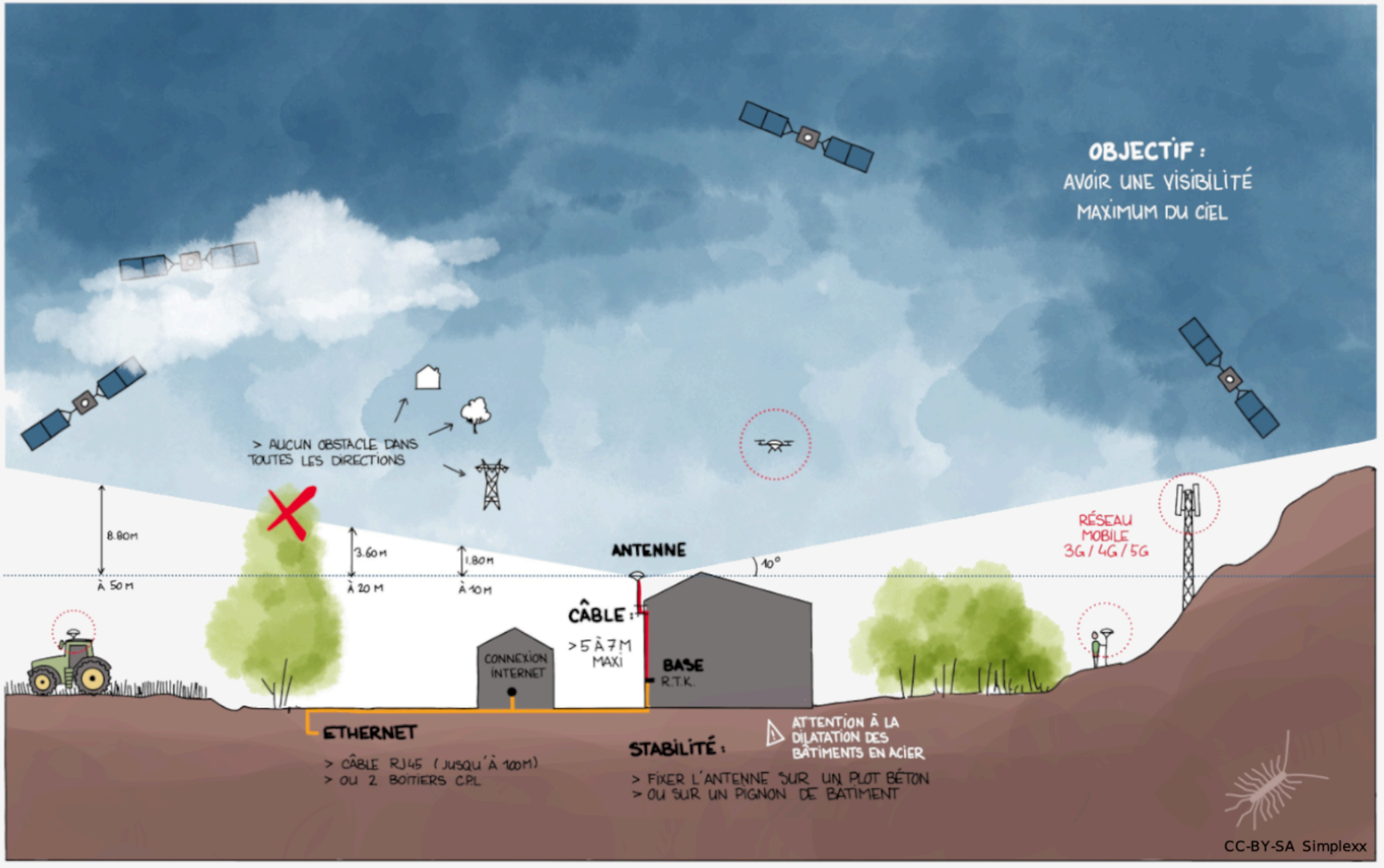
SIG Centipede est le système d'information géographique du réseau. Il est conçu à partir d'un ensemble de logiciels open source (PostgreSQL/PostGIS, QGIS Server, Lizmap, etc.) afin de centraliser les informations relatives aux bases GNSS et à leurs activités sur le réseau. L'ensemble des données est accessible en open access via des cartes en ligne et flux de données WMS/WFS.

Développeur principal: Julien Ancelin
https://github.com/CentipedeRTK/centipede

DIY RTK Base & Rover fournit une documentation détaillée pour construire des bases et des rovers RTK, afin de se connecter à notre réseau GNSS RTK et pour améliorer la précision du positionnement par satellite pour des applications telles que la cartographie par drone et la navigation automatisée des véhicules agricoles. Notre documentation comprend également des guides sur l'installation du matériel, la configuration des logiciel et l'analyse de la qualité des signaux GNSS/RTK.

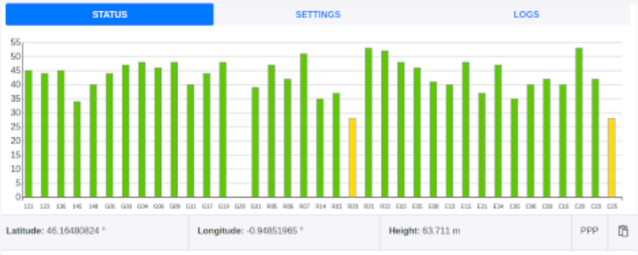
https://docs.centipede.fr/docs/make_rover/
https://docs.centipede.fr/docs/base/

RTKBase



CHOIX DE LA ZONE D'IMPLANTATION

open source initiative

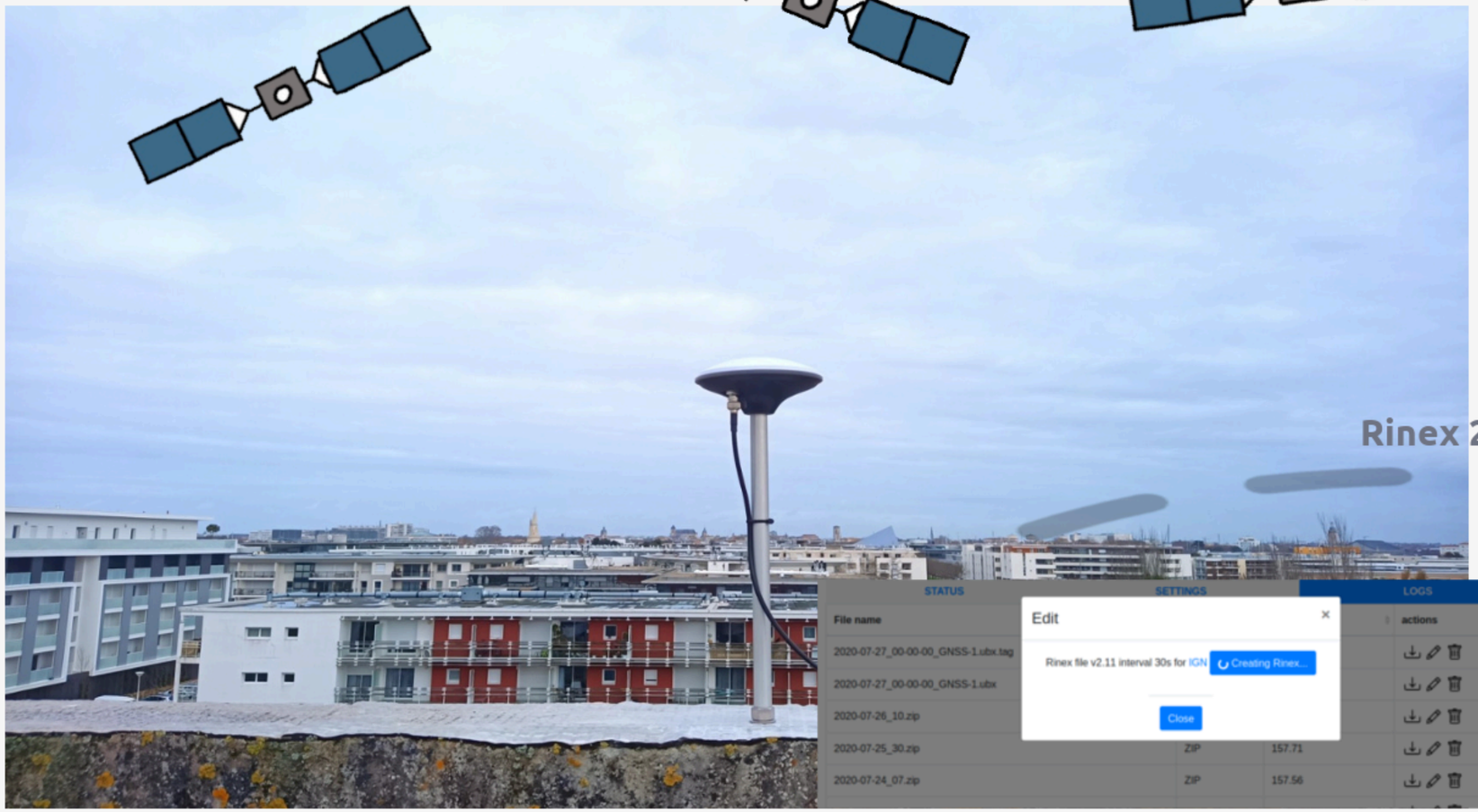


https://github.com/Stefal/rtkbase

Centipède RTK

DipSO GEDEOP PCH Pocket Clearing House EPOS-FR FRANCE Rénag RÉSEAU NATIONAL GNSS PERMANENT INRAE

Positionnement



Rinex 24 heures

```
========================================= RGF93 ==========================

POSITION RGF93   EPOQUE 2020.570 (27/07/20) :
CT2_ 99999S999
    X:   4424561.5194  Y:    -73255.9196  Z:   4578002.5478

POSITION RGF93  COORDONNEES GEOGRAPHIQUES :
CT2_ 99999S999
LONGITUDE    -0.948539543 °  LATITUDE   46.164827910 °  HELL      65.2577
                W 000 56 54.742356          N 46 09 53.380475         65.2577
                E  =  395453.149 m  N = 6570394.171 m     Alt ( IGN69 via RAF09 ) =  18.316 m
CC45          : E = 1395126.266 m  N = 4336890.472 m
```

Centipède RTK

DipSO GEDEOP PCH EPOS-FR Rénag INRAE

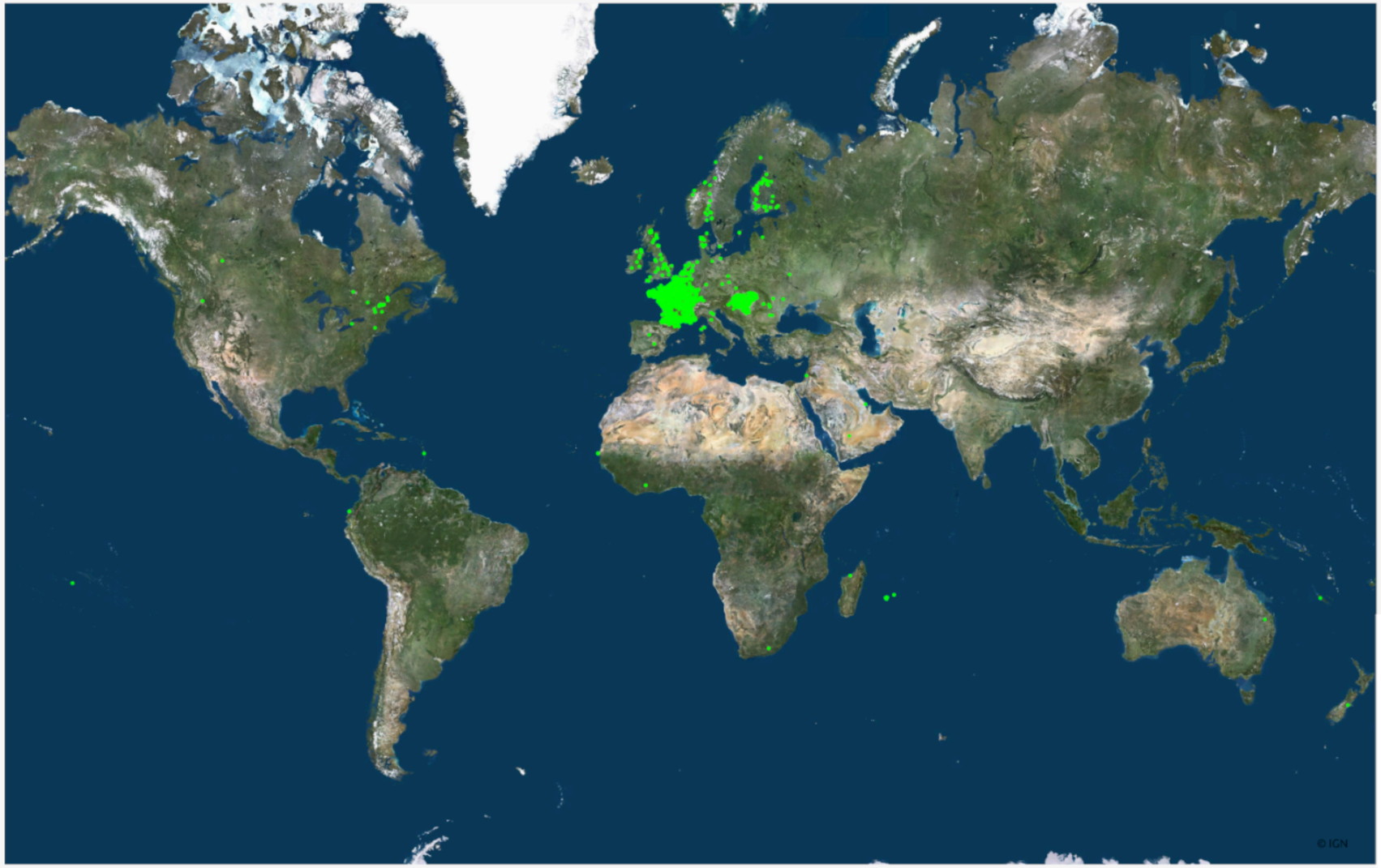
Connexion à Centipede-RTK

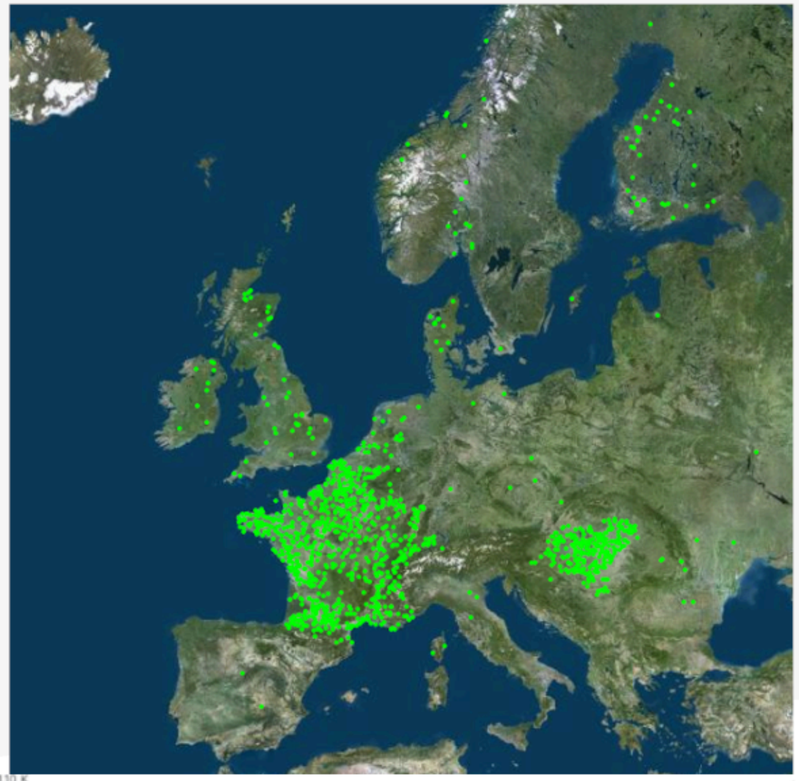
Le réseau Centipede-RTK utilise des formats de correction RTK standards (RTCM3), il est donc possible d'utiliser ces corrections sur des équipements propriétaires

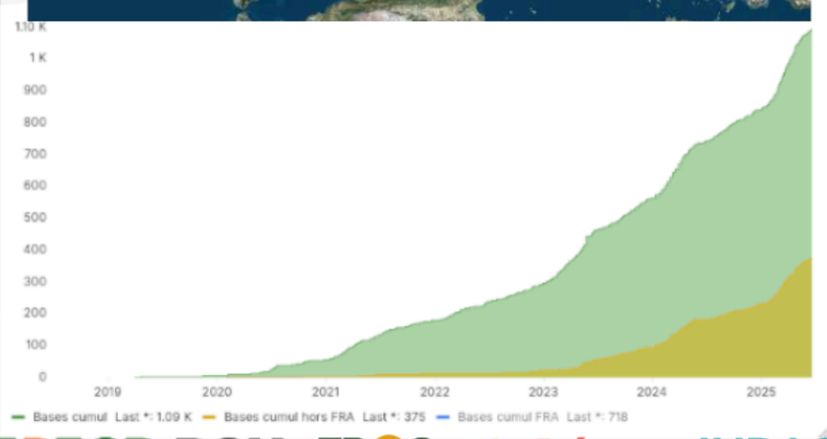
Informations de connexion :

- **Adresse du caster : crtk.net**
- **Port: 2101**
- **Point de montage :**
  - **NEAR pour vous connecter à la base la plus proche**
  - **Ou choisissez la base la plus proche de votre emplacement consultez la carte des bases https://map.centipede-rtk.org**
- **Connexion : centipede**
- **Mot de passe : centipede**
- **Format : RTCM3**

Situation et Evolution du réseau



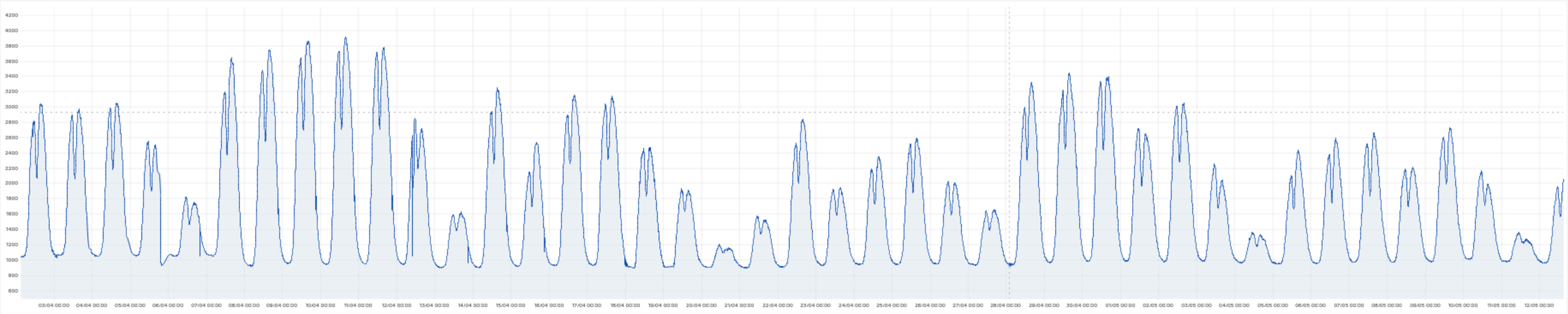




72% Agriculteurs, 11% Privés, 8.5% Instituts, 3.5% Collectivités, ...

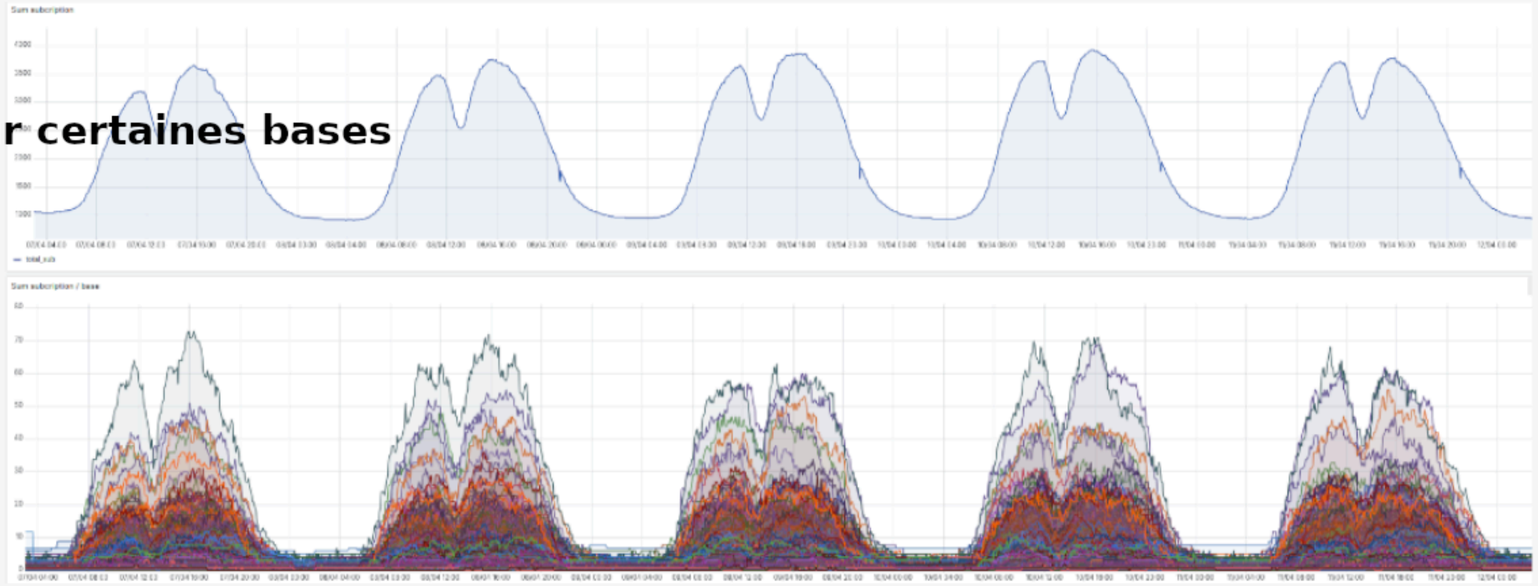
Centipède RTK

Utilisation du réseau



Printemps 2025 (avril > Juin)

- **Jusqu'à 4500 connexions simultanées**
- **Plus de 60 connexions simultanées sur certaines bases**
- **Activité diurne et pause de midi**
- **Saisonalité des travaux agricoles**
- **Aucune donnée personnelle collectée**



Centipède RTK

Partage, Archivage des données et Exploitation scientifique

Données temps réel Bases GNSS RENAG

Depuis juin 2023, les flux RTK des stations Rénag (environ 35) sont majoritairement rediffusés par le réseau public open source collaboratif CentipedeRTK.

Données des stations permanentes du réseau Centipède RTK

Une partie des données issues des stations permanentes du réseau collaboratif Centipède RTK (environ 750) sont générées et diffusées en libre accès par le centre de données Rénag.

- données échantillonnées à 30 secondes
https://renag.resif.fr/pub/centipede_30s/

- données échantillonnées à 1 seconde
https://renag.resif.fr/pub/centipede_1s/

renag.resif.fr/pub/

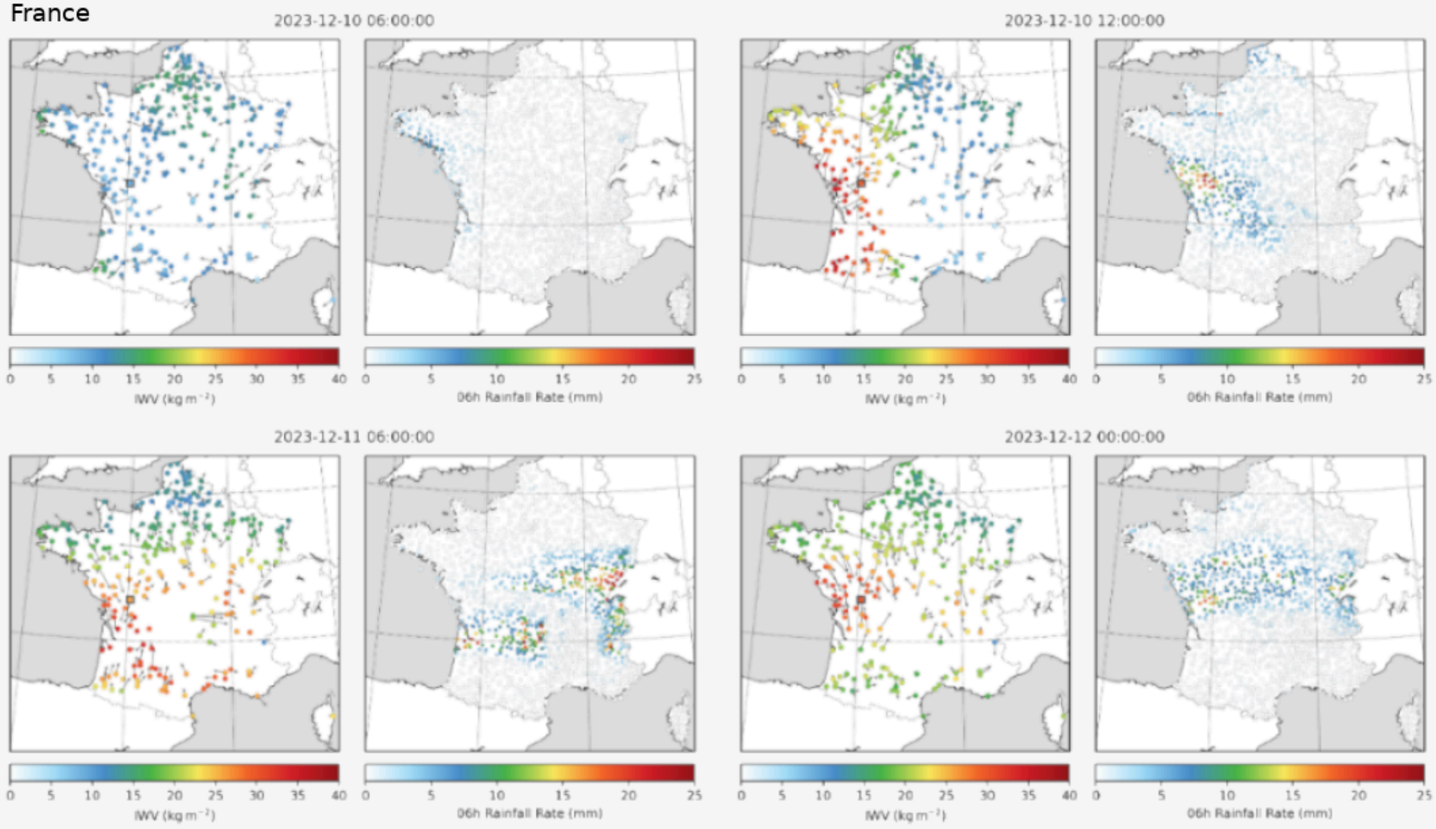
Index of /pub

[ICO]	Name	Last modified	Size	Description
[PARENTDIR]	Parent Directory		-	
[DIR]	centipede_1s/	2025-01-01 02:03	-	
[DIR]	centipede_30s/	2025-01-02 03:09	-	

Surveillance de la troposphère grâce au réseau CentipedeRTK

Pierre Bosser(1), Julien Ancelin(2) Marianne Metois(3), Lucie Rolland(4), Maurin Vidal(4)
(1) ENSTA, IP Paris, Lab-STICC, Brest, France
(2) INRAe DSLP, Saint-Laurent-de-la-Pree, France
(3) Universit de de Lyon, UCBL, ENSL, UJM, CNRS, LGL-TPE, Villeurbanne, France
(4) Universit de Cote d'Azur, Observatoire de la Cote d'Azur, CNRS, IRD, Laboratoire Geoazur, Valbonne, France

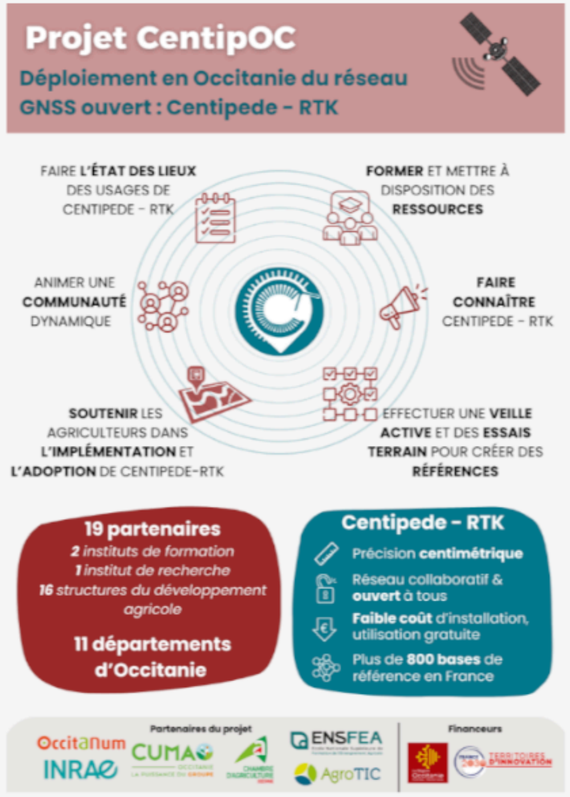
Situation météorologique à la mi-décembre 2023, lorsqu'un fleuve atmosphérique de type Rhum-Express a atteint la France

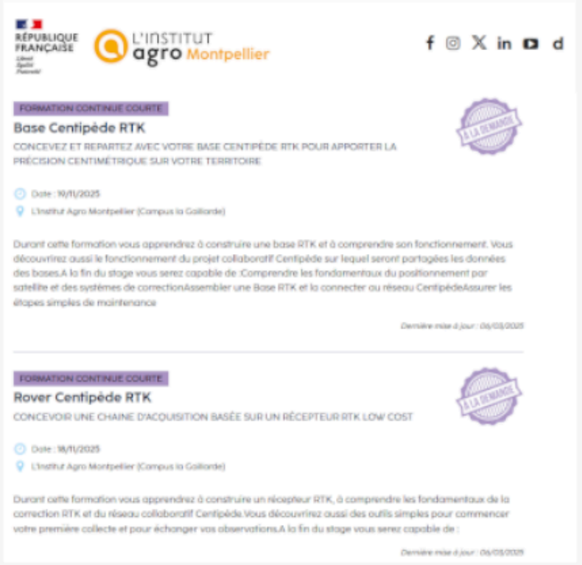


Centipède RTK

CC BY

Accompagnement et Formations



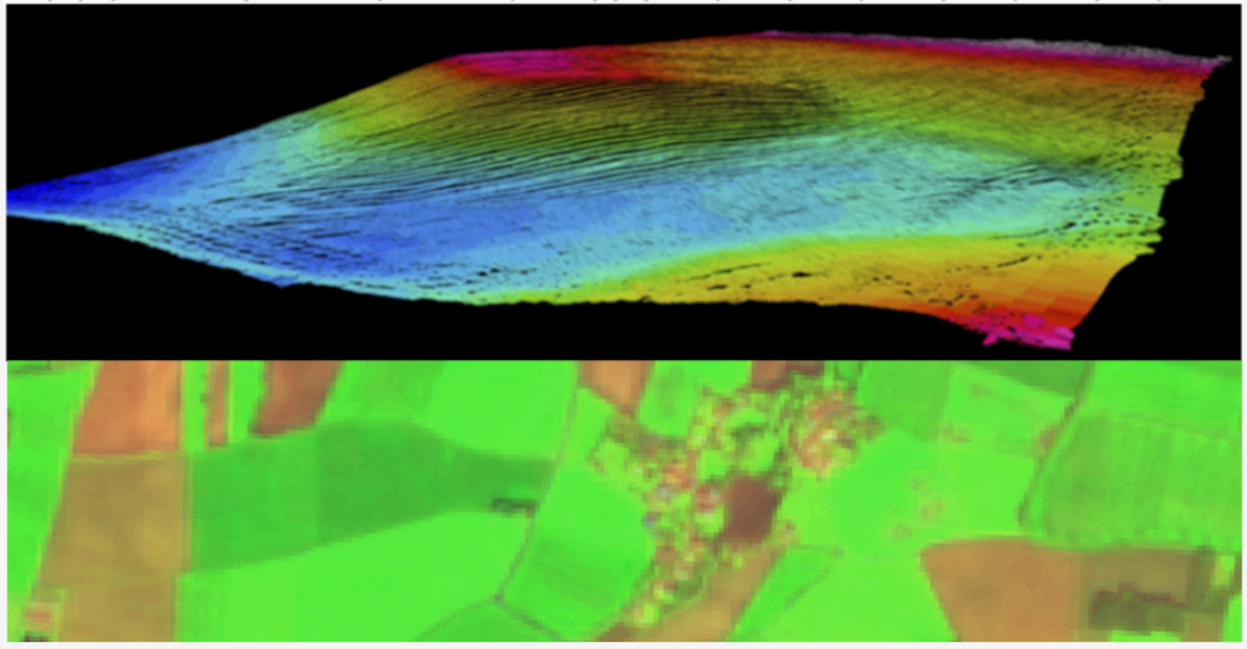


Centipède RTK

DipSO GEDEOP PCH EPOS-FR Rénag INRAE

Agriculture

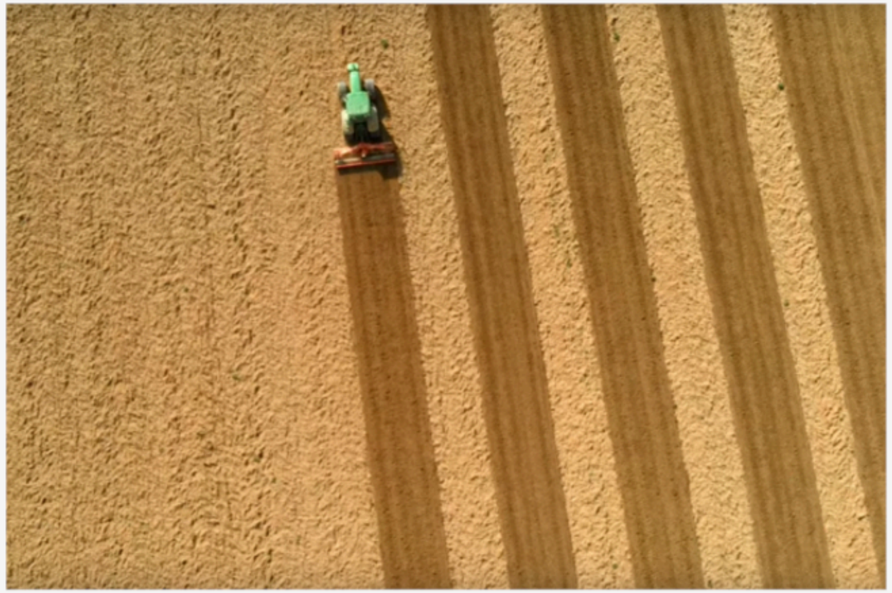
```
2017/11/03,07:21:13.000,46.164922257,-0.948039935,68.6490,1,17,0.0149,0.0118,0.0313,-0.0038,0.0040,-0.0106,15.38,801.7
2017/11/03,07:21:13.200,46.164922273,-0.948039927,68.6471,1,17,0.0150,0.0119,0.0316,-0.0039,0.0040,-0.0107,15.58,815.5
2017/11/03,07:21:13.400,46.164922322,-0.948039915,68.6550,1,16,0.0169,0.0121,0.0342,-0.0038,0.0042,-0.0048,15.78,999.9
2017/11/03,07:21:13.600,46.164922265,-0.948039922,68.6513,1,17,0.0154,0.0122,0.0323,-0.0039,0.0041,-0.0107,15.98,829.8
2017/11/03,07:21:13.800,46.164922243,-0.948039905,68.6463,1,17,0.0155,0.0123,0.0325,-0.0040,0.0041,-0.0109,16.18,843.8
2017/11/03,07:21:14.000,46.164922269,-0.948039914,68.6460,1,17,0.0156,0.0124,0.0328,-0.0040,0.0042,-0.0110,16.38,857.9
2017/11/03,07:21:14.200,46.164922261,-0.948039901,68.6482,1,17,0.0158,0.0125,0.0331,-0.0041,0.0042,-0.0111,16.58,871.9
2017/11/03,07:21:14.400,46.164922262,-0.948039895,68.6501,1,17,0.0159,0.0127,0.0335,-0.0041,0.0043,-0.0112,16.78,886.0
2017/11/03,07:21:14.600,46.164922268,-0.948039904,68.6467,1,17,0.0161,0.0128,0.0338,-0.0041,0.0043,-0.0113,16.98,900.2
```



Centipède RTK cc

DipSO GEDEOP PCH Pocket Clearing House EPOS-FR FRANCE Rénag INRAE

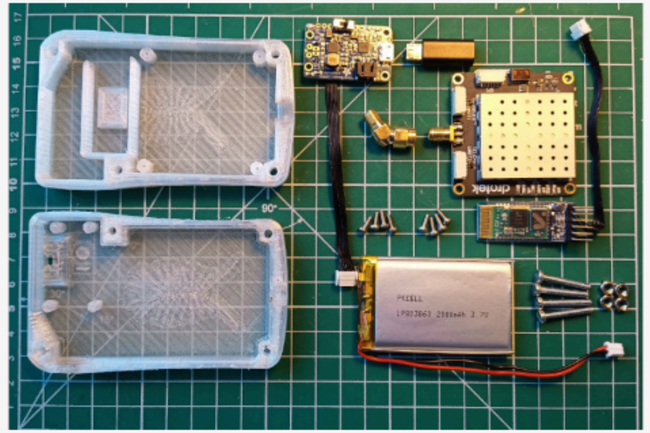
Agriculture

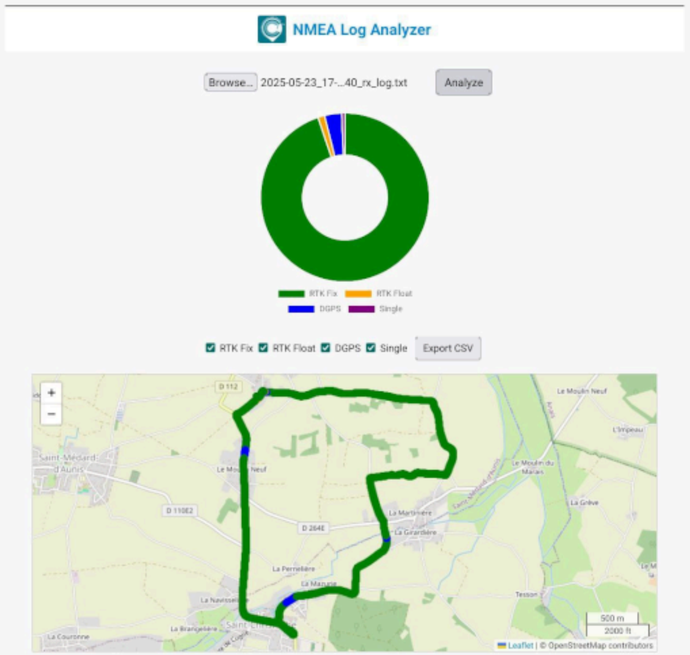


Centipède RTK

DipSO GEDEOP PCH Pocket Clearing House EPOS-FR FRANCE Rénag RÉSEAU NATIONAL GNSS PERMANENT INRAE

Arpentage



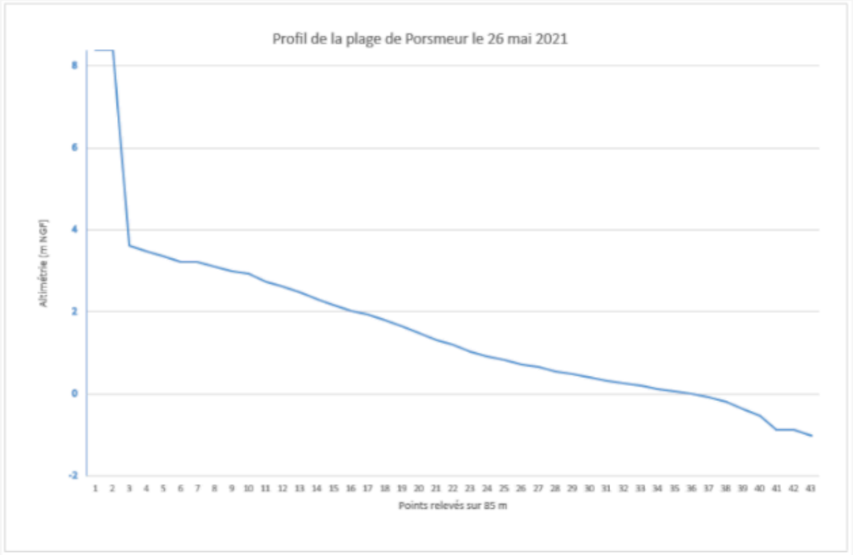


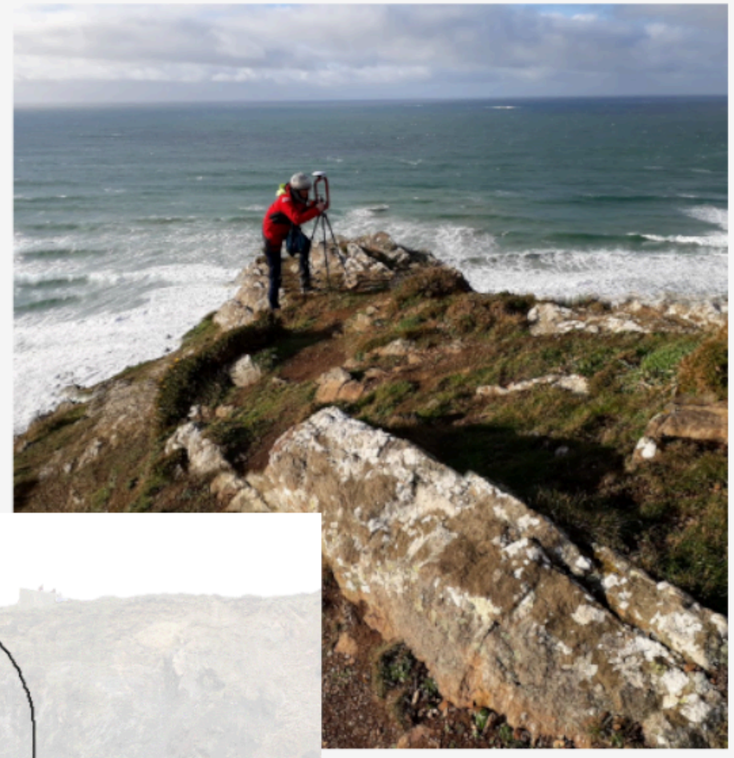
Centipède RTK

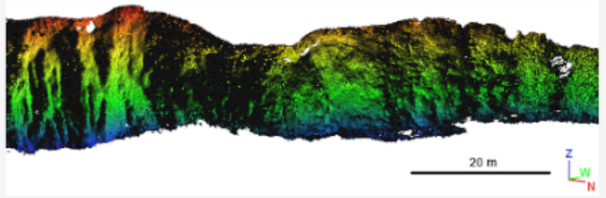
DipSO GEDEOP PCH Pocket Clearing House EPOS-FR FRANCE Rénag RÉSEAU NATIONAL GNSS PERMANENT INRAE

IUEM Mesurer l'évolution du trait de côte avec une précision centimétrique

https://www.risques-cotiers.fr/

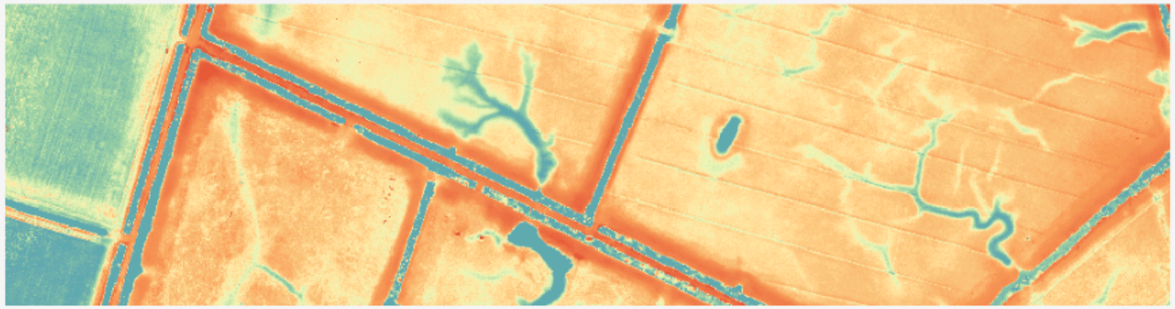


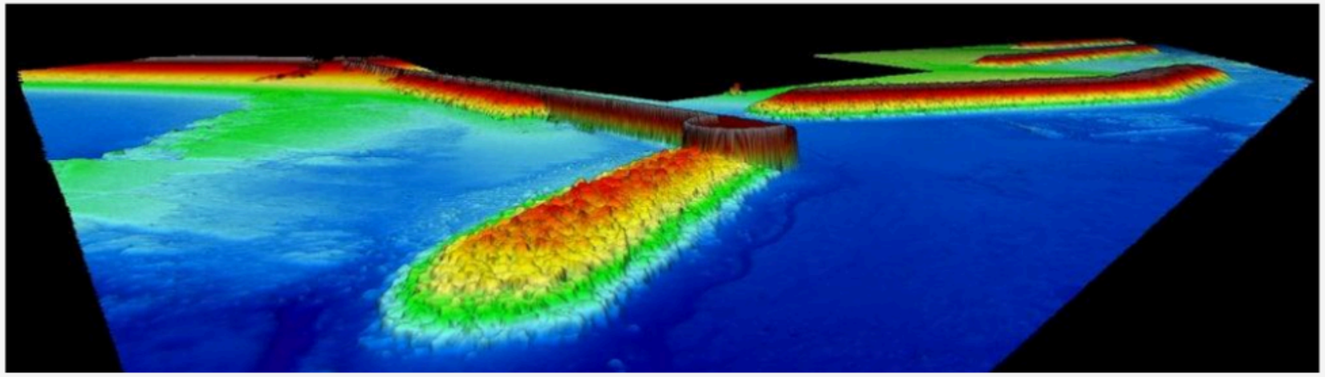




Centipède RTK

Drones aériens

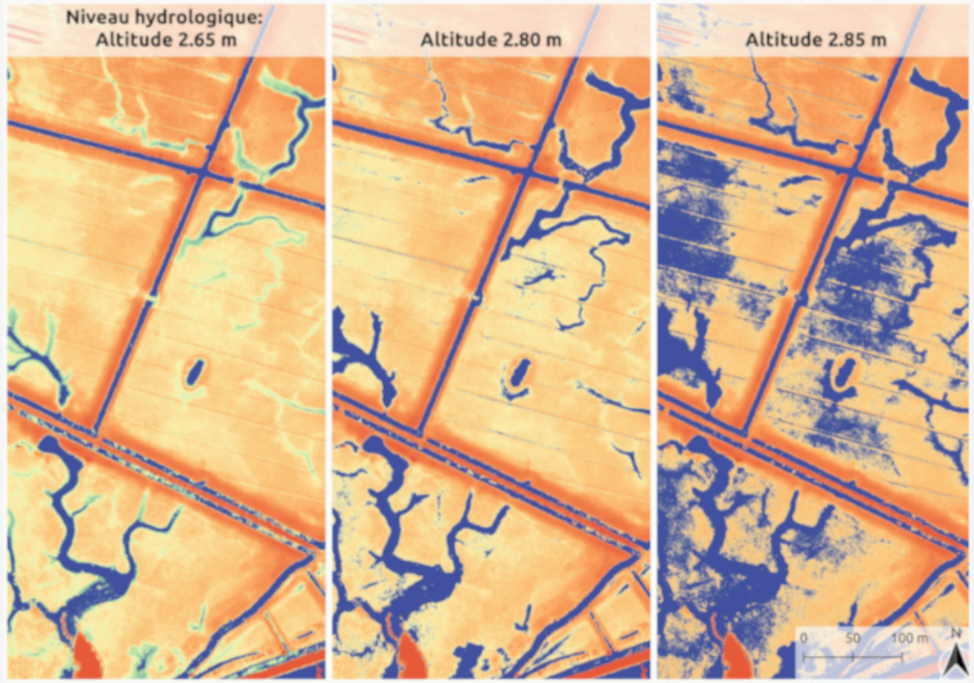


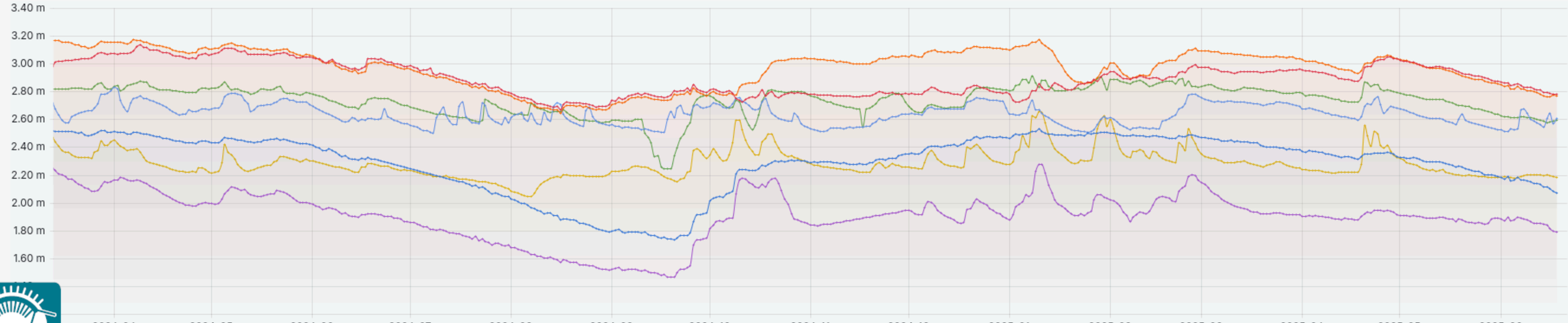


Centipède RTK

DipSO GEDEOP PCH Pocket Clearing House EPOS-FR France Rénag Réseau National GNSS Permanent INRAE

Physalia

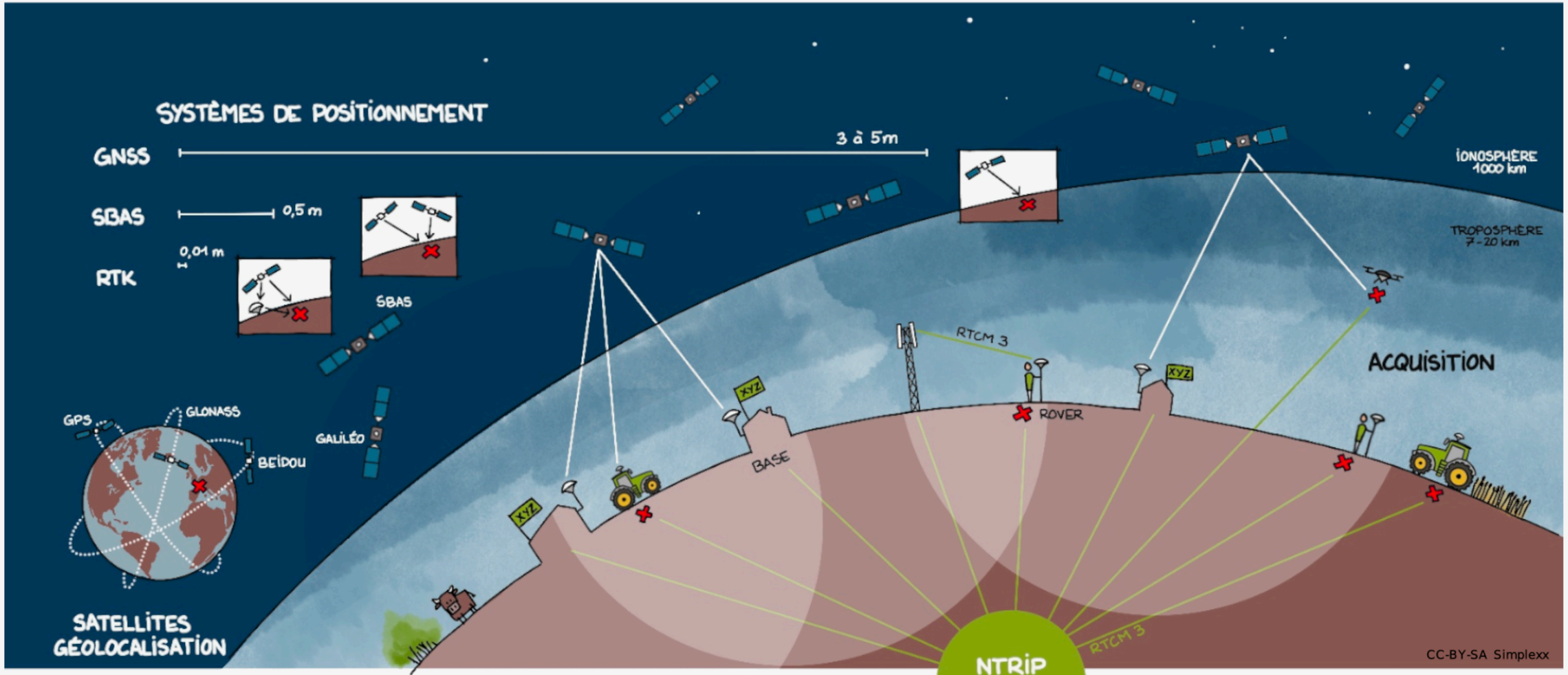




Centipède RTK

Site web: centipede-rtk.org map.centipede-rtk.org docs.centipede.fr

Fil de discussion: t.me/Centipede_RTK https://forum.geocommuns.fr/c/rtk-centipede



Graphisme Simplexx.fr

Centipède RTK

DipSO GEDEOP PCH EPOS-FR Rénag INRAE